

Exemplo.- Se a transformada de Laplace de uma função $f(t)$ é

$$F(s) = \frac{s+3}{s^2-3s+2},$$

determinar a função $f(t)$.

Solução:

Vamos decompor $F(s)$ em frações parciais.

$$F(s) = \frac{s+3}{(s-1)(s-2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-2}$$

$$s+3 = A(s-2) + B(s-1).$$

Substituindo $s=1$ e $s=2$ obtemos $A=-4$ e $B=5$. Assim,

$$F(s) = \frac{s+3}{(s-1)(s-2)} = -4 \frac{1}{s-1} + 5 \frac{1}{s-2}$$

$$= -4 \mathcal{L}\{e^t\} + 5 \mathcal{L}\{e^{2t}\}$$

$$= \mathcal{L}\{-4e^t + 5e^{2t}\}.$$

Portanto,

$$f(t) = -4e^t + 5e^{2t}.$$

□

Exemplo.- Se a transformada de Laplace de uma função $f(t)$ é

$$F(s) = \frac{3}{(s-1)(s^2+4)},$$

determinar a função $f(t)$.

Solução:

$$F(s) = \frac{3}{(s-1)(s^2+4)} = \frac{A}{s-1} + \frac{Bs+C}{s^2+4}.$$

O numerador da segunda parcela é $(Bs+C)$, pois o denominador tem raízes complexas.

$$3 = A(s^2+4) + (Bs+C)(s-1)$$

Substituindo-se $s=1$ obtemos $A=3/5$.

$$3 = (A+B)s^2 - (B-C)s + 4A - C.$$

Comparando-se os termos de grau 2 e os de grau 1 obtemos

$$A+B=0 \Rightarrow B=-3/5$$

$$B-C=0 \Rightarrow C=-3/5.$$

Assim,

$$F(s) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s-1} - \frac{3}{5} \cdot \frac{s+1}{s^2+4}$$

$$= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s-1} - \frac{3}{5} \cdot \frac{s}{s^2+4} - \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{s^2+4}$$

$$= \frac{3}{5} \cdot \mathcal{L}\{e^t\} - \frac{3}{5} \cdot \mathcal{L}\{\cos(2t)\} - \frac{3}{10} \cdot \mathcal{L}\{\sin(2t)\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{ \frac{3}{5} e^t - \frac{3}{5} \cos(2t) - \frac{3}{10} \sin(2t) \right\}.$$

Portanto,

$$f(t) = \frac{3}{5} e^t - \frac{3}{5} \cos(2t) - \frac{3}{10} \sin(2t).$$

□

Teorema 4.3. (1º Teorema de Deslocamento). - Seja a uma constante. Se a transformada de Laplace da função $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é $F(s)$, para $s > c$, então a transformada de Laplace da função

$$g(t) = e^{at} f(t)$$

é

$$G(s) = F(s-a), \quad \text{para } s > a+c.$$



Prova:

$$\begin{aligned} G(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} f(t) dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} f(t) dt \\ &= F(s-a). \end{aligned}$$

■

Exemplo. - Sejam a e b constantes. Encontrar a transformada de Laplace de $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(t) = e^{bt} \cos(at)$.

Solução:

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} e^{bt} \cos(at) dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s-b)t} \cos(at) dt \end{aligned}$$

$$= \frac{s-b}{(s-b)^2 + a^2}, \text{ para } s > b.$$

□

Exemplo.- Sejam a e b constantes. Encontrar a transformada de Laplace de $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(t) = e^{bt} \sin(at)$.

Solução:

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} e^{bt} \sin(at) dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s-b)t} \sin(at) dt \\ &= \frac{a}{(s-b)^2 + a^2}, \text{ para } s > b. \end{aligned}$$

□

Exemplo.- Seja a uma constante e n um inteiro positivo. Calcular a transformada de Laplace de $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(t) = e^{at} t^n$.

Solução:

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} t^n dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} t^n dt \\ &= \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \text{ para } s > a. \end{aligned}$$

□

Exemplo.- Seja a uma constante. Calcular a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico de at .

Solução:

$$f(t) = \cosh(at) = \frac{e^{at} + e^{-at}}{2}$$

$$F(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s-a} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+a}$$

$$= \frac{s}{s^2 - a^2}, \text{ para } s > |a|.$$

□

Exemplo.- Seja a uma constante. Encontrar a transformada de Laplace do seno hiperbólico de at .

Solução:

$$f(t) = \sinh(at) = \frac{e^{at} - e^{-at}}{2}$$

$$F(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s-a} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+a}$$

$$= \frac{a}{s^2 - a^2}, \text{ para } s > |a|.$$

□

Exemplo.- Se a transformada de Laplace de uma função $f(t)$ é

$$F(s) = \frac{s-3}{s^2+4s+4},$$

determinar a função $f(t)$.

Solução:

$$F(s) = \frac{s-3}{(s+2)^2} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{(s+2)^2}$$

$$s-3 = A(s+2) + B.$$

$$\Rightarrow B = -5 \text{ e } A = 1.$$

Assim,

$$F(s) = \frac{s-3}{(s+2)^2} = \frac{1}{s+2} - 5 \cdot \frac{1}{(s+2)^2}$$

$$= \frac{1}{s+2} - 5 \cdot \frac{1!}{[s-(-2)]^{1+1}}$$

$$= \mathcal{L}\{e^{-2t}\} - 5 \cdot \mathcal{L}\{e^{-2t} \cdot t\}$$

$$= \mathcal{L}\{e^{-2t} - 5e^{-2t}t\}.$$

Portanto,

$$f(t) = e^{-2t} - 5e^{-2t}t.$$

□

Exemplo.- Se a transformada de Laplace de uma função $f(t)$ é

$$F(s) = \frac{s-2}{2s^2+2s+2},$$

determinar $f(t)$.

Solução:

Completando quadrados podemos reescrever $F(s)$ da seguinte forma

$$F(s) = \frac{s-2}{2s^2+2s+2} = \frac{s-2}{2(s^2+s+1)}$$

$$= \frac{s-2}{2 \left[s^2 + s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 1 \right]}$$

$$= \frac{s-2}{2 \left[\left(s + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right]}$$

$$= \frac{s + 1/2 - 5/2}{2 \left[(s + 1/2)^2 + 3/4 \right]}$$

$$= \frac{s + 1/2}{2 \left[(s + 1/2)^2 + 3/4 \right]} - \frac{5/2}{2 \left[(s + 1/2)^2 + 3/4 \right]}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{s + 1/2}{(s + 1/2)^2 + 3/4} - \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{(s + 1/2)^2 + 3/4}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{s + 1/2}{(s + 1/2)^2 + 3/4} - \frac{5}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}/2}{(s + 1/2)^2 + 3/4}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \mathcal{L} \left\{ e^{-t/2} \cos \left(\frac{\sqrt{3}}{2} t \right) \right\} - \frac{5}{2\sqrt{3}} \cdot \mathcal{L} \left\{ e^{-t/2} \sin \left(\frac{\sqrt{3}}{2} t \right) \right\}$$

$$= \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{2} \cdot e^{-t/2} \cos \left(\frac{\sqrt{3}}{2} t \right) - \frac{5}{2\sqrt{3}} \cdot e^{-t/2} \sin \left(\frac{\sqrt{3}}{2} t \right) \right\}.$$

Portanto,

$$f(t) = \frac{1}{2} e^{-t/2} \cos \left(\frac{\sqrt{3}}{2} t \right) - \frac{5}{2\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin \left(\frac{\sqrt{3}}{2} t \right).$$

□

Exemplo.- Encontrar a transformada de Laplace inversa de

$$F(s) = \frac{s+4}{s^2-2s+5}.$$

Solução:

$$F(s) = \frac{s+4}{s^2-2s+5} = \frac{s+4}{s^2-2s+1+4}$$

$$= \frac{s+4}{(s-1)^2+4}$$

$$= \frac{s}{(s-1)^2+4} + \frac{4}{(s-1)^2+4}$$

$$= \frac{s-1+1}{(s-1)^2+4} + 4 \cdot \frac{1}{(s-1)^2+4}$$

$$= \frac{s-1}{(s-1)^2+4} + 5 \cdot \frac{1}{(s-1)^2+4}$$

$$= \frac{s-1}{(s-1)^2+4} + \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{(s-1)^2+4}$$

$$= \mathcal{L}^{-1} \{ e^t \cos(2t) \} + \frac{5}{2} \cdot \mathcal{L}^{-1} \{ e^t \sin(2t) \}$$

$$= \mathcal{L}^{-1} \left\{ e^t \cos(2t) + \frac{5}{2} \cdot e^t \sin(2t) \right\}$$

Portanto,

$$f(t) = e^t \cos(2t) + \frac{5}{2} e^t \sin(2t).$$

□